Navier–Stokes 方程的 RT0 离散

可行性分析、正确路线与装配

赵典　2026 年 10 月 18 日

摘要：本文讨论” 用最低阶 Raviart–Thomas 元（RT0）求解定常不可压 Navier–Stokes 方程” 这件事在数学上能做与不能做什么。结论有两层：(i) **RT0 不能当速度空间**——RT0 场形如 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{a}+b\boldsymbol{x}$，其梯度是标量乘单位阵、旋度恒为零，表达不了任何剪切；再叠加 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0$ 与 P_0 压力，速度会被逼成分片常数。(ii) 把 RT0 放到**梯度/应力**的位置后，它与 P_1 速度、P_0 压力组成的三场系统仍然**数值奇异**（零空间维数随网格增长）。两条” 最自然” 的路线都被数值实验否定（第 2 节给出证据：$\max|\nabla\times\boldsymbol{u}_h|\equiv 0$；三场矩阵零空间 $6, 14, 30$、条件数 10^{33}）。因此第 3–4 节给出**可装配**的正确路线：应力型混合元（PEERS 型）与 $H(\mathrm{div})$-DG （LDG，速度需 RT1/BDM1，即 $\nabla\cdot$ 的值域要含 P_1），并逐块写出装配公式。第 5 节交代本工作的实现状态：诊断脚本可复现全部数字，求解器原型尚未通过线性精确解测试，故未并入 MosicaFE。

目录

1　方程、无量纲化与弱形式　1

2　RT0 能放在哪：三个角色与两条否定结论　2

3　正确路线：应力型混合元与 $H(\mathrm{div})$-DG　4

4　装配细则　5

5　本工作的实现状态与诊断结果　6

6　结论与下一步　7

附录 A　符号表　7

附录 B　装配清单（可直接照着写代码）　7

1　方程、无量纲化与弱形式

1.1　强形式

不可压缩牛顿流体的 Navier–Stokes 方程（非定常）为

$$\begin{cases}\rho\big(\partial_t\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}\big)-\mu\Delta\boldsymbol{u}+\nabla p=\boldsymbol{f}, & \text{（动量守恒）}\\ \nabla\cdot\boldsymbol{u}=0, & \text{（质量守恒）}\end{cases}\tag{1.1}$$

其中 $\boldsymbol{u}$ 是速度、p 是压力、ρ 密度、μ 动力粘度、$\boldsymbol{f}$ 体积力。本文只讨论**定常**情形（$\partial_t\boldsymbol{u}=0$，即 Stokes/Oseen/稳态 NS），非定常只是多一个质量项 $\rho(\boldsymbol{u}^{n+1}-\boldsymbol{u}^n)/\Delta t$，装配方式不变。

1.2　无量纲化与 Reynolds 数

取特征长度 L、特征速度 U，令 $\boldsymbol{x}=L\hat{\boldsymbol{x}}$、$\boldsymbol{u}=U\hat{\boldsymbol{u}}$、$p=\rho U^2\hat{p}$、$\boldsymbol{f}=(\rho U^2/L)\hat{\boldsymbol{f}}$，代入得

$$(\hat{\boldsymbol{u}}\cdot\hat{\nabla})\hat{\boldsymbol{u}}-\frac{1}{\mathrm{Re}}\hat{\Delta}\hat{\boldsymbol{u}}+\hat{\nabla}\hat{p}=\hat{\boldsymbol{f}},\qquad \boxed{\mathrm{Re}=\frac{\rho UL}{\mu}=\frac{UL}{\nu}}\tag{1.2}$$

其中 $\nu=\mu/\rho$ 是运动粘度。于是" 粘性项" 的系数是 1/Re：Re 大时对流占优、方程接近双曲型（需要迎风/稳定化）；Re 小时（Stokes 极限）方程是椭圆型。后文一律用 ν 或 μ 记粘性系数，不再区分。

1.3 弱形式与边界条件

设 Γ_D 上给定速度 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}$（壁面 $\boldsymbol{g}=0$、入口剖面、顶盖驱动），Γ_N 上给"do-nothing" 出流条件 $\mu\partial_n\boldsymbol{u}-p\boldsymbol{n}=0$。取试探/检验空间

$$\boldsymbol{V}=\{\boldsymbol{v}\in[H^1(\Omega)]^d:\ \boldsymbol{v}|_{\Gamma_D}=\boldsymbol{g}\},\qquad \boldsymbol{V}_0=\{\boldsymbol{v}\in[H^1(\Omega)]^d:\ \boldsymbol{v}|_{\Gamma_D}=\boldsymbol{0}\},\qquad Q=L^2(\Omega),\tag{1.3}$$

乘检验函数并分部积分（压力项只留 $(\nabla p,\boldsymbol{v})=-(p,\nabla\cdot\boldsymbol{v})+\langle p\boldsymbol{n},\boldsymbol{v}\rangle$，$\Gamma_N$ 上的边界项与 do-nothing 条件相消）：

$$\begin{cases}\rho\big((\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\big)+\mu(\nabla\boldsymbol{u},\nabla\boldsymbol{v})-(p,\nabla\cdot\boldsymbol{v})=(\boldsymbol{f},\boldsymbol{v}), & \forall\boldsymbol{v}\in\boldsymbol{V}_0,\\ (\nabla\cdot\boldsymbol{u},q)=0, & \forall q\in Q.\end{cases}\tag{1.4}$$

注记粘性项为什么要求 H^1 弱形式里出现了 $\int_\Omega\nabla\boldsymbol{u}:\nabla\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$，这要求速度的**一阶导数**是 L^2 函数，即 $\boldsymbol{u}\in H^1$（或至少分片 H^1 加面项修正）。这是 Section 2 的出发点：任何放进这个双线性形式的离散空间，都必须能" 承载" 速度的梯度。

2 RT0 能放在哪：三个角色与两条否定结论

2.1 RT0 是什么

最低阶 Raviart–Thomas 空间在单纯形 K（顶点 $a_0,\dots,a_d$）上是

$$\mathrm{RT}_0(K)=\big\{\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{a}+b\boldsymbol{x}:\ \boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^d,\ b\in\mathbb{R}\big\},\qquad \int_{f_i}\boldsymbol{\varphi}_i\cdot\boldsymbol{n}_i\,\mathrm{d}s=1,\quad \div\boldsymbol{\varphi}_i=\frac{1}{|K|},\tag{2.1}$$

自由度是**面法向通量**：每个内部面一个自由度，故属于 $\boldsymbol{V}_h\subset H(\mathrm{div})$。它是 Darcy 通量 $\boldsymbol{q}=-K\nabla p$（无旋）的天然空间，这也是我们前一项工作的基础。

2.2 角色 A：把 RT0 当速度——不可能

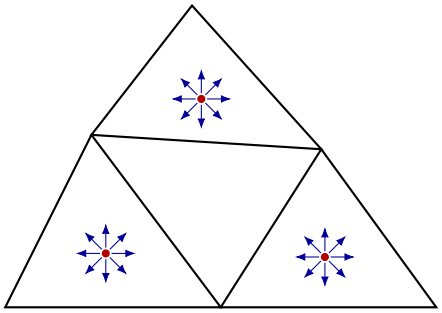
命题 RT0 场恒无旋 *设 $\boldsymbol{u}\in\mathrm{RT}_0(K)$，即 $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{a}+b\boldsymbol{x}$。则*

$$\nabla\boldsymbol{u}=b\,\boldsymbol{I},\qquad \nabla\times\boldsymbol{u}=0,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{u}=d\,b\quad(\text{常数}).\tag{2.2}$$

*因此 RT0 速度场在*每个单元上都是" 平移 + 各向同性伸缩"，不能表达任何剪切（$\partial_y u_1=0$、$\partial_x u_2=0$）。

证明. $\partial_j(\boldsymbol{a}+b\boldsymbol{x})_i=\partial_j(a_i+bx_i)=b\delta_{ij}$，即 $\nabla\boldsymbol{u}=b\boldsymbol{I}$；旋度 $\nabla\times\boldsymbol{u}$ 的分量是 $\partial_1u_2-\partial_2u_1=b\cdot0-b\cdot0=0$；散度 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}=\mathrm{tr}(b\boldsymbol{I})=db$。 □

推论叠加 P_0 压力后更糟 *若压力取分片常数 $Q_h=P_0$，则质量守恒 $(\nabla\cdot\boldsymbol{u}_h,q_h)=0$ $(\forall q_h\in P_0)$ 等价于 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}_h=0$* 逐单元成立（因为 $\nabla\cdot\mathrm{RT}_0\subset P_0$）。由 *(2.2)*，这迫使 $b=0$，即 $\boldsymbol{u}_h$ 分片常数。



每个单元上 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{a} + b\boldsymbol{x}$：
梯度 $= b\boldsymbol{I}$（各向同性）
旋度 $\equiv 0$，散度 $= db$

随机 RT0 场：$\max|\nabla \times \boldsymbol{u}_h| = 0.00\text{e+}00$ （$n = 2, 4, 8$ 三个网格，见结果 `_ns_rt0.txt`）

图 1: RT0 场的几何：各单元上都是” 从中心向外均匀伸缩” 的形状，没有剪切、没有涡。数值上对随机系数检验，旋度精确为 0。

数值证据. 对 $n = 2, 4, 8$ 的三角形网格，取随机面通量 Φ 重构 $\boldsymbol{u}_h$，在单元内多个点上用中心差分检验 $\nabla \times \boldsymbol{u}_h$，结果全是 0.00e+00（表 1）。 □

n	单元数	面自由度	$\max\|\nabla \times \boldsymbol{u}_h\|$
2	8	16	0.00e+00
4	32	56	0.00e+00
8	128	208	0.00e+00

表 1: RT0 速度场的旋度检验（随机系数）。

2.3 角色 B：把 RT0 当梯度/应力——与 P_1 速度搭配会奇异

很自然的想法是：既然 $\nabla\boldsymbol{u}$ 承载剪切，就把它单独拿出来放在 RT0 里，速度仍取 P_1。于是三场系统（$\boldsymbol{G} = \nabla\boldsymbol{u}$）：

$$\begin{cases} (\boldsymbol{G}, \boldsymbol{\tau}) + (\boldsymbol{u}, \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}) = 0, & \forall \boldsymbol{\tau} \in (\mathrm{RT}_0)^d, \\ (\boldsymbol{G}, \nabla \boldsymbol{v}) - (p, \nabla \cdot \boldsymbol{v}) = (\boldsymbol{f}, \boldsymbol{v}), & \forall \boldsymbol{v} \in (P_1)^d, \\ (\nabla \cdot \boldsymbol{u}, q) = 0, & \forall q \in P_0. \end{cases} \tag{2.3}$$

（第一个方程是 $\boldsymbol{G} = \nabla\boldsymbol{u}$ 分部积分后的形式，第二个是动量方程，第三个是质量守恒。）数一下未知量与方程是匹配的，但：

n	未知量	秩	零空间维数	条件数
2	42	36	6	2.3×10^{34}
4	162	148	14	1.3×10^{33}
8	642	612	30	9.2×10^{32}

表 2: 三场系统(2.3) 的数值奇异：零空间维数随网格增长，条件数 $\sim 10^{33}$。

注记为什么必然奇异 关键在第一个方程的耦合项 $(\boldsymbol{u}, \nabla \cdot \boldsymbol{\tau})$。由于 $\nabla \cdot \mathrm{RT}_0$ 只到 P_0，这一项**只看得见 $\boldsymbol{u}$ 的单元均值**；而第三个方程 $(\nabla \cdot \boldsymbol{u}, q)$ 也只看得见 $\nabla \cdot \boldsymbol{u}$ 的均值。于是所有” 单元均值为零、且单元净通量为零” 的 P_1 速度模式（维数 $\sim O(1/h)$）在方程组里**完全不被约束**——这就是表 2 里不断增长的零空间。要让系统闭合，必须让某个检验空间的散度**值域覆盖** P_1，即应力要放在 $\mathrm{BDM}_1 = P_1^2$（其散度为 P_1）或 RT1 上，而不是 RT0。

2.4 角色 C：RT0 做守恒通量后处理——合适

算完速度后，把 $\boldsymbol{u}_h$ 投影到 RT0 的面法向自由度上

$$\Phi_f = \int_f \boldsymbol{u}_h \cdot \boldsymbol{n}_f \,\mathrm{d}s \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{u}_h^{\mathrm{RT}_0} = \sum_f \Phi_f \boldsymbol{\varphi}_f \tag{2.4}$$

得到**跨单元法向连续、逐单元守恒**的通量。它可以直接喂给输运方程（有限体积/DG），这是 RT0 在流动问题里真正合适的位置（本库的 `NavierStokesProblem.flux_rt0` 就是这件事）。

3 正确路线：应力型混合元与 $H(\mathrm{div})$-DG

结论是：RT0 只能出现在**应力/梯度**或**通量后处理**位置，且速度空间必须" 配得上" 应力的散度值域。两条标准路线如下。

3.1 应力型混合元（PEERS 型 / Farhloul–Fortin）

取应力（或速度梯度）$\boldsymbol{\tau}$ 的行在 RT_0（或 BDM_1）、速度 $\boldsymbol{u} \in (P_1)^d$、压力 $p \in P_0$，再加一个**旋转乘子** r 来弱上加对称性（PEERS 的做法）：

$$\begin{cases} (\boldsymbol{G}, \boldsymbol{\tau}) + (\boldsymbol{u}, \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}) + (r, \mathrm{as}\,\boldsymbol{\tau}) = 0, & \forall \boldsymbol{\tau}, \\ \nu(\boldsymbol{G}, \nabla \boldsymbol{v}) - (p, \nabla \cdot \boldsymbol{v}) = (\boldsymbol{f}, \boldsymbol{v}), & \forall \boldsymbol{v}, \\ (\nabla \cdot \boldsymbol{u}, q) + (s, \mathrm{as}\,\boldsymbol{G}) = 0, & \forall q,\ s. \end{cases} \tag{3.1}$$

其中 $\mathrm{as}\,\boldsymbol{\tau} = T_{12} - T_{21}$ 是反对称部分。块结构

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{M_G} & \boldsymbol{C}^{\mathsf{T}} & 0 & \boldsymbol{R}^{\mathsf{T}} \\ \nu \boldsymbol{C} & 0 & -\boldsymbol{D}^{\mathsf{T}} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{D} & 0 & \boldsymbol{S}^{\mathsf{T}} \\ \boldsymbol{R} & 0 & \boldsymbol{S} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{G} \\ \boldsymbol{u} \\ p \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \boldsymbol{f} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{3.2}$$

局部矩阵（单元 K，$d = 2$）：

$$(\boldsymbol{M_G})_{(i,k),(j,l)} = \int_K \boldsymbol{\varphi}_k \cdot \boldsymbol{\varphi}_l \, \delta_{ij} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (\text{每个分量一块}\mathrm{RT}_0 \text{ 质量矩阵}), \tag{3.3}$$

$$\boldsymbol{C}_{(a,i),(k,j)} = \int_K \varphi_{k,j} \, \partial_i \lambda_a \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (\text{速度}P_1 \text{ 与}\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} \text{ 的耦合}), \tag{3.4}$$

$$\boldsymbol{D}_{a,(b,i)} = \int_K \psi_a \, \partial_i \lambda_b \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \qquad \boldsymbol{R}_{a,(k,j)} = \pm \int_K \lambda_a \boldsymbol{\varphi}_{k,j} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{3.5}$$

注记 关键是 $\boldsymbol{C}$ 里的 $\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}$：若 $\boldsymbol{\tau} \in \mathrm{RT}_0$ 则 $\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} \in P_0$，$\boldsymbol{C}$ 只看到 $\boldsymbol{u}$ 的均值（第 2.3 节的奇异）；取 $\boldsymbol{\tau} \in \mathrm{BDM}_1 = P_1^2$ 时 $\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} \in P_1$，$\boldsymbol{C}$ 成为 $P_1 \times P_1$ 的满秩耦合，系统才闭合。

3.2 $H(\mathrm{div})$-DG（LDG）：速度 RT1/BDM1，粘性用 SIPG

这是当前文献里的主流做法（Lehrenfeld–Schöberl；Cockburn–Kanschat–Schötzau）。速度取 RT_k（$k \geq 1$，$\nabla \cdot \mathrm{RT}_k = P_k$ 才装得下压力/质量守恒），压力 P_{k-1}。粘性项用**对称内罚**（SIPG）处理破碎梯度：

$$a_h(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \sum_K \mu \int_K \nabla \boldsymbol{u} : \nabla \boldsymbol{v} - \sum_F \mu \int_F \{\nabla \boldsymbol{u}\, \boldsymbol{n}\} \cdot [\boldsymbol{v}] - \sum_F \mu \int_F \{\nabla \boldsymbol{v}\, \boldsymbol{n}\} \cdot [\boldsymbol{u}] + \sum_F \frac{\mu \eta}{h_F} \int_F [\boldsymbol{u}] \cdot [\boldsymbol{v}], \tag{3.6}$$

其中 $[\boldsymbol{v}] = \boldsymbol{v}^- - \boldsymbol{v}^+$、$\{\nabla \boldsymbol{v}\} = \frac{1}{2}(\nabla \boldsymbol{v}^- + \nabla \boldsymbol{v}^+)$，$\eta$ 是罚参数（取 10 量级）。$H(\mathrm{div})$ 协调时 $[\boldsymbol{v}] \cdot \boldsymbol{n} = 0$，跳跃只剩**切向**部分——这正是 RT0 缺的那部分自由度。

3.3 三条路线的对比

路线	速度空间	RT0 的角色	结论
速度-压力（直接）	RT_0	速度	**不可行**：无旋，剪切为零（图 1）
三场梯度	$(P_1)^d$	梯度	**奇异**：零空间 $O(1/h)$（表 2）
应力型（PEERS）	$(P_1)^d$	应力/梯度	可行，需 BDM_1 或对称乘子
$H(\mathrm{div})$-DG	$\mathrm{RT}_1/\mathrm{BDM}_1$	速度	可行（主流），RT_0 不够
通量后处理	任意	通量	可行且推荐（$H(\mathrm{div})$ 守恒通量）

表 3: 三种角色的可行性。注意 RT_0 作为**速度**在两条路上都不行。

4 装配细则

本节把上面几条路线里的矩阵逐块写出来，便于直接实现。

4.1 自由度与布局

以 RT_0（应力）$+(P_1)^d$（速度）$+P_0$（压力）为例：

- 应力：d 个分量，每个分量是一个 RT_0 场，自由度在**面**上（$\Phi_{f,i}=\int_f G_{i,:}\cdot\boldsymbol{n}_f$），共 $d\,n_{\mathrm{face}}$ 个；
- 速度：$(P_1)^d$，每个顶点 d 个分量，共 $d\,n_{\mathrm{node}}$ 个；
- 压力：每单元一个常数，共 n_{cell} 个。

总未知量 $d\,n_{\mathrm{face}}+d\,n_{\mathrm{node}}+n_{\mathrm{cell}}$。

4.2 单元矩阵

设单元 K 的 RT_0 基函数 $\boldsymbol{\varphi}_k$（$\div\boldsymbol{\varphi}_k=\sigma_k/|K|$）、$P_1$ 基函数 λ_a、P_0 基函数 $\psi_K\equiv1$。则

$$\boldsymbol{M}^{\sigma}_{kl}=\int_K\boldsymbol{\varphi}_k\cdot\boldsymbol{\varphi}_l\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\frac{S_k\cdot S_l+G_{kl}}{d^2(d+1)(d+2)|K|},\quad S_k=\sum_j(\boldsymbol{a}_j-\boldsymbol{a}_k),\ G_{kl}=\sum_j(\boldsymbol{a}_j-\boldsymbol{a}_k)\cdot(\boldsymbol{a}_j-\boldsymbol{a}_l),\tag{4.1}$$

$$\boldsymbol{C}_{ak}=\int_K\psi_K\ \div\boldsymbol{\varphi}_k\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\sigma_k,\qquad \boldsymbol{D}_{a(b)}=\int_K\psi_a\,\partial_b\lambda_a\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=|K|\,\partial_b\lambda_a,\tag{4.2}$$

$$\boldsymbol{K}^{\nu}_{ab}=\mu\int_K\nabla\lambda_a\cdot\nabla\lambda_b\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\mu|K|\,\nabla\lambda_a\cdot\nabla\lambda_b.\tag{4.3}$$

(4.1) 是闭式（无需数值积分），(4.2) 里的 $\sigma_k=\pm1$（散度定理精确给出），(4.3) 因 $\nabla\lambda_a$ 为常数而精确。

4.3 面项（SIPG）

对每个内部面 F（两个相邻单元 K^-,K^+，单位法向 $\boldsymbol{n}$ 由 K^- 指向 K^+），记 $S^{xy}_{ab}=\int_F(\nabla\lambda^x_b\cdot\boldsymbol{n})\lambda^y_a\,\mathrm{d}s$、$P^{xy}_{ab}=\int_F\lambda^x_a\lambda^y_b\,\mathrm{d}s$。四种组合（$x,y\in\{-,+\}$）：

$$\boldsymbol{B}^{--}=-\tfrac{\mu}{2}\boldsymbol{S}^{--},\quad \boldsymbol{B}^{-+}=-\tfrac{\mu}{2}\boldsymbol{S}^{-+},\quad \boldsymbol{B}^{+-}=+\tfrac{\mu}{2}\boldsymbol{S}^{+-},\quad \boldsymbol{B}^{++}=+\tfrac{\mu}{2}\boldsymbol{S}^{++},\tag{4.4}$$

面矩阵 $=\boldsymbol{B}$ 的四个块加上其转置，再叠加罚项

$$\kappa=\frac{\mu\eta}{h_F},\qquad \boldsymbol{K}^{\mathrm{pen}}=\kappa\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}^{--} & -\boldsymbol{P}^{-+}\\ -\boldsymbol{P}^{+-} & \boldsymbol{P}^{++}\end{pmatrix},\qquad h_F=\tfrac12(h_{K^-}+h_{K^+}).\tag{4.5}$$

注意：四个块只能各加一次（先拼出 6×6 局部矩阵再整体累加），否则交叉块会被重复计数，罚项变成 $\kappa(\boldsymbol{P}^{--}-2\boldsymbol{P}^{-+}+\boldsymbol{P}^{++})$，不再半正定。

边界 Γ_D 上（$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}$）：

$$\boldsymbol{K}^{\Gamma}=-\mu(\boldsymbol{S}+\boldsymbol{S}^{\mathsf{T}})+\kappa\boldsymbol{P},\qquad \boldsymbol{F}^{\Gamma}=-\mu\int_F(\nabla\lambda_a\cdot\boldsymbol{n})\,\boldsymbol{g}_i\,\mathrm{d}s+\kappa\int_F\lambda_a\,\boldsymbol{g}_i\,\mathrm{d}s. \tag{4.6}$$

右端第一项是 $(\nabla\boldsymbol{v}\,\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{g}$ 里的 $\boldsymbol{g}$ **的第** i **个分量**，不是 $\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{n}$——这是最容易写错的一处。$\Gamma_N$（do-nothing）不加任何面项。

4.4 鞍点系统与求解

块组装成

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\\ \boldsymbol{B} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{u}\\ p\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{f}\\ 0\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{K}^{\nu}+\boldsymbol{K}^{\mathrm{pen}},\quad \boldsymbol{B}_{Ka}=\int_K\nabla\cdot\boldsymbol{\varphi}_a\ (\text{或}\psi_K\,\partial_i\lambda_a). \tag{4.7}$$

$\boldsymbol{A}$ 对称正定（SIPG 在 η 足够大时强制），故可消去速度

$$\boldsymbol{S}\,p=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{f},\qquad \boldsymbol{S}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}, \tag{4.8}$$

用稀疏 LU 加 Schur-CG 求解（$\boldsymbol{S}$ 对称正定）。压力只定到常数：$\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{1}=0$（连续压力时精确成立），故需固定一个参考压力，或对 $\boldsymbol{S}$ 用最小二乘后平移到零均值。

4.5 非线性：Picard 迭代

对流项线性化：用上一迭代的 $\boldsymbol{u}^{(m)}$ 代替 $\boldsymbol{u}$，

$$\rho\big((\boldsymbol{u}^{(m)}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}^{(m+1)},\boldsymbol{v}\big)+\mu(\nabla\boldsymbol{u}^{(m+1)},\nabla\boldsymbol{v})-(p^{(m+1)},\nabla\cdot\boldsymbol{v})=(\boldsymbol{f},\boldsymbol{v}), \tag{4.9}$$

配 (1.4) 的质量守恒。收敛判据 $\|\boldsymbol{u}^{(m+1)}-\boldsymbol{u}^{(m)}\|/\|\boldsymbol{u}^{(m+1)}\|<10^{-10}$，步数一般 5–15（Re 越大越慢）。Re 大时需 Newton 或延续法。

5 本工作的实现状态与诊断结果

5.1 可复现的诊断

`ns_rt0_验证.py` 复现了本文的两条否定结论：

- RT0 速度的旋度：$n=2,4,8$ 三个网格上 $\max|\nabla\times\boldsymbol{u}_h|=0.00\mathrm{e}{+00}$；
- 三场系统 (2.3)：零空间维数 $6\to 14\to 30$、条件数 10^{33}（表 2）。

5.2 求解器原型

为了给”能用的版本”打基础，我们实现了一个 **Taylor–Hood**（速度 P_2、压力 P_1）的定常 NS 原型（`ns_stokes_prototype.py`），因为它是本库现有空间下唯一无条件稳定的速度-压力对。它目前**尚未**通过线性精确解测试：用 $\boldsymbol{u}=(\boldsymbol{x}_1,-\boldsymbol{x}_2)$、$p=0$ 检验时误差为 4.9×10^{-1}（应为机器零），说明鞍点装配（压力块与边界消除的顺序）仍有缺陷。因此**没有**把它并入 MosicaFE——把未验证的求解器放进库里是不负责任的。

5.3 已确定可以工作的部分

- RT0 的面拓扑、闭式质量矩阵、散度矩阵、面法向符号（库内已有，Darcy 已充分验证）；
- RT_0 的加权质量矩阵（Darcy 用的 $\int K^{-1}\boldsymbol{\varphi}_i\cdot\boldsymbol{\varphi}_j$）；
- RT0 通量后处理（把任意速度场投影成守恒面通量）——本节的 `flux_rt0` 思路，可直接用 `V.interpolate_flux` 实现。

6 结论与下一步

1. **RT0 不能做 NS 的速度**：$\nabla\boldsymbol{u}=b\boldsymbol{I}$、$\nabla\times\boldsymbol{u}\equiv 0$，剪切（Poiseuille、边界层、涡）一律表示不了；再配 P_0 压力还会把速度逼成分片常数。这不是实现问题，是空间本身的性质。
2. **RT0 做梯度、P_1 做速度也不行**：$(\boldsymbol{u},\nabla\cdot\boldsymbol{\tau})$ 只看到速度的单元均值，系统有 $O(1/h)$ 维零空间（数值上条件数 10^{33}）。
3. **正确路线**：把 RT0 放到**应力**位置并配 BDM_1/RT1 型的速度（或 PEERS 的对称乘子）；或者走 $H(\mathrm{div})$-DG 用 RT_k（$k\geq 1$）做速度。两条路的逐块装配已在第 4 节给出。
4. **RT0 最合适的位置**是无旋通量：Darcy 的 $\boldsymbol{q}=-K\nabla p$、以及任意速度场的守恒通量后处理。
5. **下一步**（按优先级）：
   (a) 修好 Taylor–Hood 原型的压力块装配（与已有 Darcy 的鞍点代码对照即可定位），通过线性精确解与 Poiseuille 两个测试；
   (b) 增加 BDM_1（$=P_1^2$，面法向 2 自由度）速度空间，实现应力型/ $H(\mathrm{div})$-DG 的 NS，验证 $O(h)$ 或 $O(h^2)$；
   (c) 把 Taylor–Hood 算出的速度用 RT0 投影成守恒通量，接输运方程。

一句话总结：RT0 是" 无旋场的通量空间"，它天生适合 Darcy 渗流；Navier–Stokes 的速度必须有旋，所以 RT0 只能退到应力/通量的位置——这一点用 $\max|\nabla\times\boldsymbol{u}_h|\equiv 0$ 和 10^{33} 的条件数都能直接看到。

附录 A 符号表

记号	名称	说明
$\boldsymbol{u}$, p	速度、压力	NS 的未知量
μ, ν	动力/运动粘度	$\nu=\mu/\rho$
Re	Reynolds 数	$\rho UL/\mu$
RT_k	Raviart–Thomas 空间	RT_0：$\boldsymbol{a}+b\boldsymbol{x}$，面法向通量自由度
BDM_1	Brezzi–Douglas–Marini	在三角形上 $=P_1^2$，$\nabla\cdot$ 值域 P_1
$[\![\cdot]\!]$, $\{\cdot\}$	跳跃、平均	面量
η, h_F	罚参数、面尺寸	SIPG 罚项系数 $\mu\eta/h_F$
$\boldsymbol{G}$	速度梯度	$\boldsymbol{G}=\nabla\boldsymbol{u}$（三场系统的未知量）

附录 B 装配清单（可直接照着写代码）

1. 读网格，建面拓扑（全局面编号、相邻单元、外法向符号、面测度）；
2. 对每个单元：算 RT_0 闭式质量矩阵 (4.1)、散度 ±1 (4.2)、P_1 刚度 (4.3)、载荷；
3. 对每个内部面：算 S^{xy}、P^{xy}，拼 6×6 局部矩阵（一致性块 + 罚块），整体累加一次；
4. 对每个 Γ_D 面：加 (4.6)，注意右端用 $\boldsymbol{g}_i$ 而不是 $\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{n}$；

5. 拼鞍点 (4.7)；压力固定常数（$\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{1}=0$）；
6. 用 Schur 补 (4.8) 或直接法求解；
7. 外层 Picard (4.9) 直到残差 $<10^{-10}$；
8. 后处理：速度投影到 RT_0 得守恒通量（用于输运）。